

People's Democratic Republic of Algeria
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Constantine 3
Faculty of Medicine

Physical and chemical properties of Carbohydrates

Course intended for 1st-year medical students

Prepared by: Dr. A. Boufamma

Course Objectives:

1. List the physical properties of carbohydrates
2. List the chemical properties of carbohydrates
3. Understand the reactivity of carbohydrates according to their hydroxyl and carbonyl functions
4. Use physical and chemical criteria to identify monosaccharides

Course Outline:

- I. Introduction
- II. Physical properties of monosaccharides
- III. Chemical properties of monosaccharides
 - II.1. Chemical stability of monosaccharides
 - II.2. Properties related to the carbonyl group
 - II.3. Properties related to the alcohol function
 - II.4. Properties related to the proximity of the alcohol and carbonyl groups

Academic Year : 2025–2026

I. INTRODUCTION

Les oses sont des biomolécules polyhydroxylées ayant un groupe carbonyle, ces deux groupes dictent leurs propriétés et comportements devant différentes conditions et substances. Grace à la connaissance de ces propriétés, l'étude et la caractérisation des sucres sont possibles.

En fait, le groupe carbonyle et la chaîne polyhydroxylée sont sujets à des réactions d'oxydoréduction et de substitution qui sont à la base de la synthèse des dérivés d'oses d'intérêt biologique.

II. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES OSES

II. 1 Solubilité des oses

Les oses sont solubles dans l'eau, ils créent des liaisons hydrogènes entre leurs groupements hydroxyles OH et les molécules d'eau H₂O entourant.

Les oses sont peu solubles dans l'alcool (méthanol et éthanol) et insoluble dans l'éther.

La cristallisation des sucres est difficile, en fait les solutions aqueuses concentrées sont visqueuses (sirops). Cette cristallisation peut être facilitée par l'ajout d'alcool.

II. 2 Pouvoir rotatoire

Du fait de la présence des carbones asymétriques, les oses (sauf la dihydroxyacétone) dévient le plan de polarisation de la lumière polarisée à un angle spécifique. On dit qu'ils ont une activité optique.

II. 3 Spectre d'absorption

Les glucides absorbent peu dans le visible et l'ultraviolet. Ils possèdent par contre un spectre Infra-Rouge caractéristique.

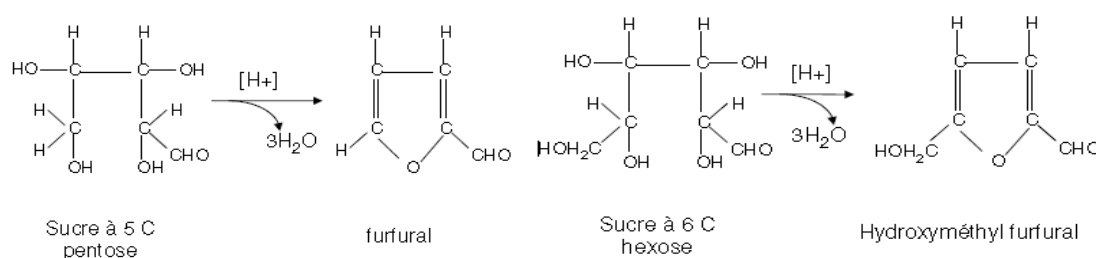
III. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES OSES

II. 1 Stabilité chimique des oses

a. En milieu acide

En milieu **acide dilué**, les oses sont **stables**.

En milieu **acide concentré** et à **chaud**, les oses subissent une **déshydratation interne** avec **cyclisation** donnant des dérivés furfuraliques.

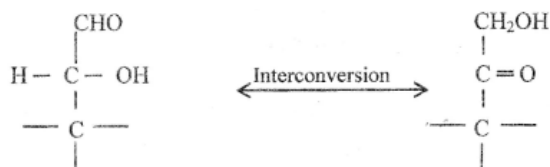


Les dérivés de type furfuraliques ont la propriété de se condenser avec des **phénols**, des **amines aromatiques** ou des **hétérocycles azotés** pour donner naissance à des produits colorés dont la coloration est caractéristique de l'ose initial.

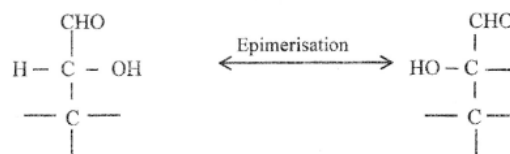
b. En milieu alcalin

A froid : les oses subissent soit une **interconversion** ou une **épipimérisation** en C2

➤ **Interconversion** : transformation de la forme aldose vers son isomère de fonction Cétose.



➤ **Épipimérisation en C2** :



Le mécanisme de ces réactions est une énolisation.

À chaud : l'ose subit une dégradation totale.

II. 2 Propriétés due au groupement carbonyle

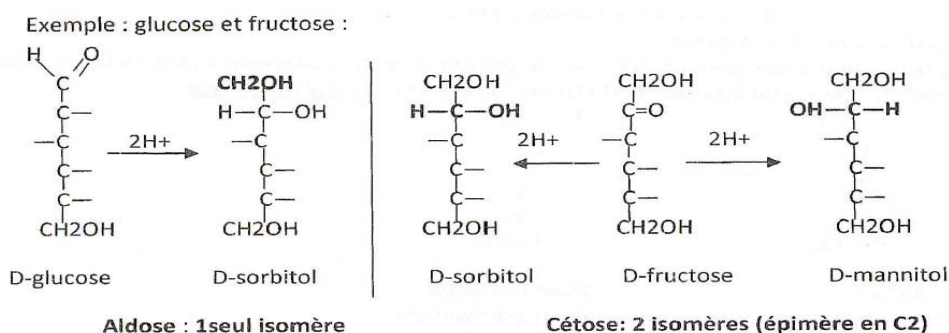
a. La réduction

La réduction des oses sur leur groupement carbonyle donne des **polyalcools (polyols)**. Deux voies sont possibles :

- Enzymatique (réversible) : par des réductases spécifiques.
- Chimique (irréversible) : Ex borohydrures de sodium (NaBH_4)

Les produits obtenus sont :

- Le polyalcool correspondant à l'aldose de départ.
- En ce qui concerne les cétones, on obtient 2 polyalcools épimères en C2.



b. L'oxydation

➤ **Oxydation douce** : ose -> acide aldonique

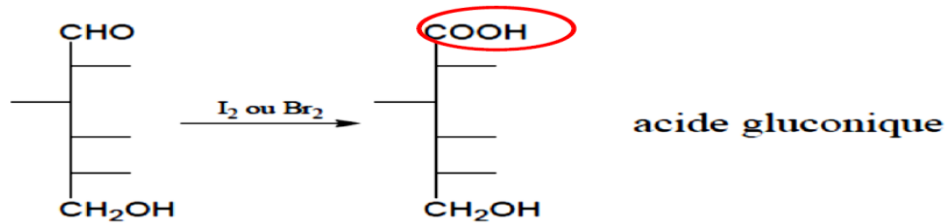
A l'inverse des cétones, les Aldoses sont oxydés dans des conditions douces :

- Oxydation enzymatique : par des oxydases spécifiques
- Oxydation chimique : par le brome Br_2 ou l'iode I_2 en milieu alcalin, et l'acide nitrique très dilué.

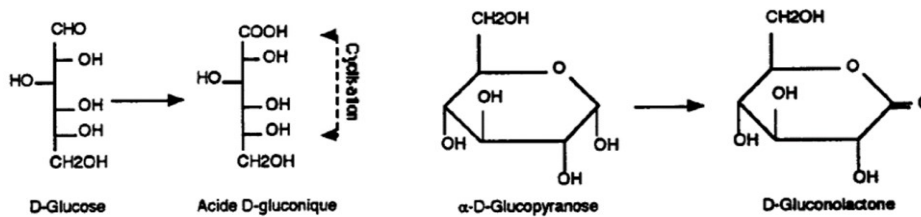
La fonction aldéhydrique des aldoses est oxydée en **groupements carboxylique** ($\text{CHO} \rightarrow \text{COOH}$) et conduisent à la formation d'acides aldoniques. (Ose -> acide aldonique)

Exemple :

- Le glucose donne l'acide gluconique
- Le mannose donne l'acide mannonique
- Le galactose donne l'acide galactonique

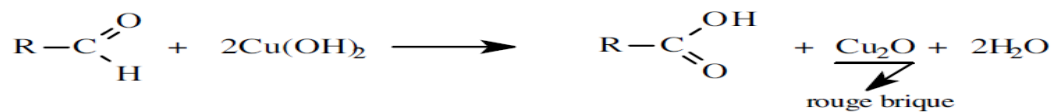


L'acide aldonique est un acide hydroxylé qui dans une solution peut se cycliser en donnant une lactone (hétérocycle oxygéné).



*Réaction à la liqueur de Fehling :

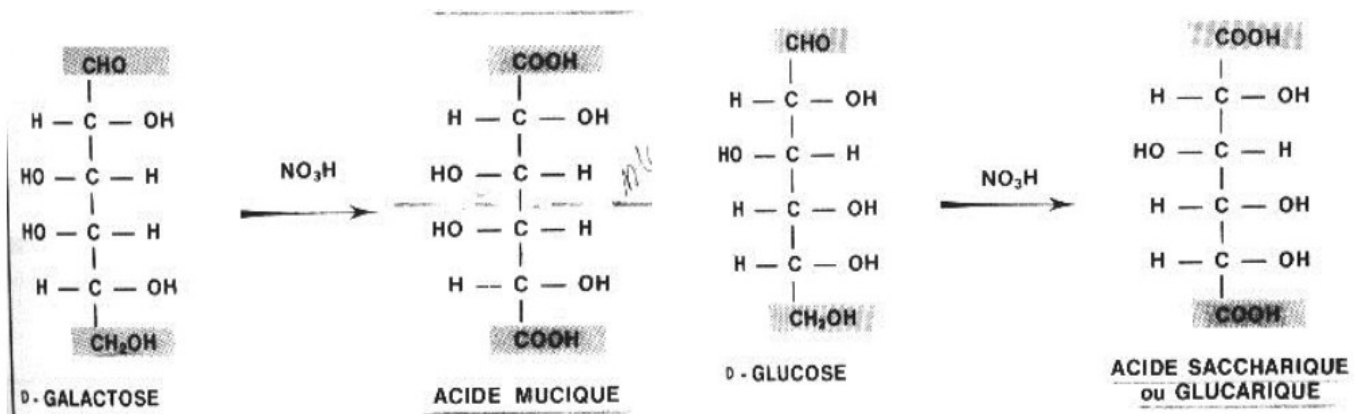
Les oses réduisent les ions Cu^{2+} de coloration bleu contenues dans la liqueur de Fehling en donnant un précipité rouge brique.



Intérêt : recherche des sucres réducteurs dans les milieux biologiques.

➤ Oxydation plus poussée : ose -> acide aldorique

L'oxydation par un **oxydant plus fort** comme l'acide nitrique concentré transforme les fonctions **aldéhyde en C1** et **alcool primaire en Cn** des aldoses en une fonction carboxylique donnant un **diacide** appelé un **acide aldorique**.

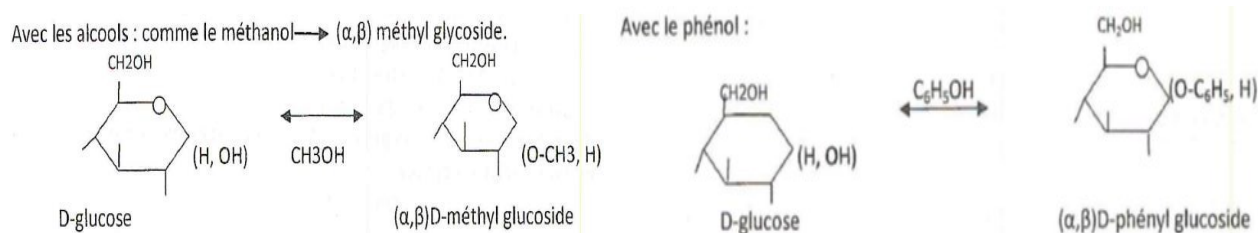


c. Addition et substitution

➤ Formation de la liaison osidique

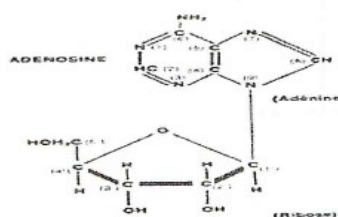
En engageant sa fonction hémiacétalique, un ose peut se condenser avec :

➤ **Des alcools et des phénols** : il y a formation d'une liaison **O-glycosidique**. Ce sont des O-hétérosides.



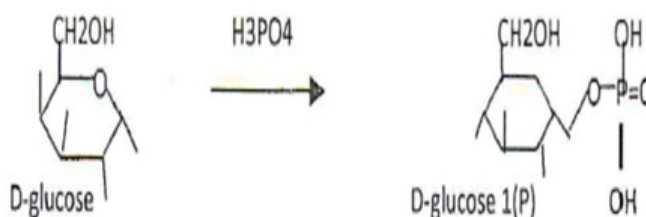
➤ **L'ammoniac et amines** Il y a formation d'une liaison **N-osidique**. Donnant un N-hétéroside.

Ex : Nucléoside, substitution par une base azoté. Exp : adénosine (ribose + adénine).



➤ **Action de l'acide orthophosphorique H₃PO₄**:

Formation de l'acide osylphosphorique, Ex : acide α D-glucosyl 1-phosphate. Produit de glycogénolyse, après action de la phosphorylase.

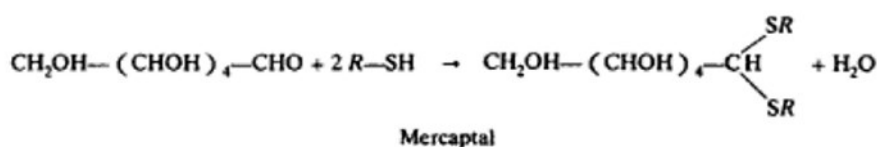


➤ **Action de l'acide cyanhydrique (HCN)**

La synthèse de **KILIANI FISCHER** : permet l'allongement de la chaîne glucidique à partir du carbone anomérique.

➤ **Action des thiols**

En milieu acide, le groupement aldéhydique des aldoses se combine avec des thiols (R-SH) et donne des mercaptals, à l'origine des hétérosides sulfurés ou S-Hétérosides.



II. 3 Propriétés due à la fonction alcool

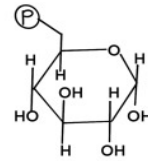
Du fait de la présence de nombreuses fonctions alcool, les monosaccharides peuvent être convertis en divers dérivés d'alcools, des éthers et des esters.

a. Formation d'esters

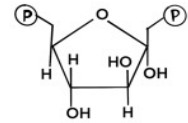
L'ester est le produit de condensation d'un alcool avec acide organique ou acide minéral.

Exp1 : Esters phosphoriques, dans le métabolisme intermédiaire, les oses réagissent presque toujours à l'état d'esters phosphoriques.

- Esters monophosphoriques des oses ex : Glucose 6 phosphate ; cycliques : AMPc
- Esters diphosphoriques : Fructose 1-6 diphosphate
- Esters polyphosphoriques : ATP.



Glucose-6-Phosphate



Fructose 1,6-Bis Phosphate

La phosphorylation du glucose est une réaction métabolique extrêmement importante de la glycolyse dans laquelle un groupe phosphate est transféré de l'ATP au glucose, phosphorylant ainsi le glucose tout en formant de l'ADP. Les kinases sont les enzymes qui catalysent ce type de réactions.

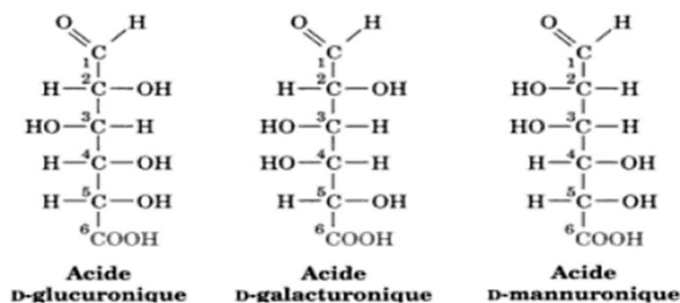
Exp2 : Esters sulfuriques, retrouvés dans des glycosaminoglycanes du tissu conjonctif.

b. Oxydation

- **Oxydation après protection par méthylation : (ose -> acide uronique)**

La protection de la fonction aldéhyde par une méthyle permet une oxydation unique de la fonction alcool primaire engendrant la formation **d'un acide uronique**.

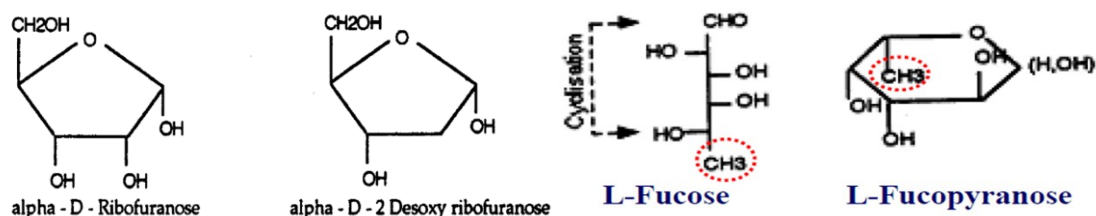
Le nom des acides uroniques est obtenu par l'ajout du suffixe -uronique à la racine du nom de l'aldose correspondant.



c. Réduction

La réduction d'une fonction alcool d'un ose produit un désoxyose ou ose déshydroxylé.

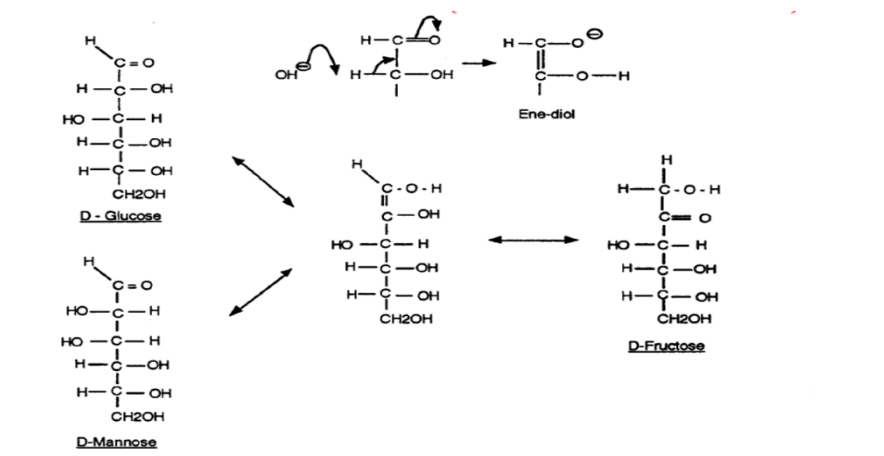
- Le 2-désoxyribose : dont le OH en C2 est remplacé par un H. dérivé du ribose qui entre dans la constitution d'ADN.
- Fucose : 6-désoxygalactose.



II. 4 Propriétés due à la proximité des fonctions alcool et carbonyle

1) **Isomérisation aldose/cétose (interconversion)**

En milieu alcalin, il se crée un équilibre entre un aldose et son épimère en C2 et le cétose correspondant.



2) Réaction avec le phénylhydrazine

La réaction avec le phénylhydrazine implique deux atomes de carbone uniquement, (ceux porteurs de la fonction aldéhyde ou cétone ainsi que le carbone adjacent). Cette réaction se réalise en 3 étapes :

- La réaction d'une mole de phénylhydrazine avec une mole d'ose pour former une mole d'hydrazone.
- Avec une deuxième mole de phénylhydrazine, l'hydrazone est oxydée en aldohydrazone.
- Finalement, une troisième mole de la phénylhydrazine réagit avec l'aldohydrazone pour donner l'Osazone.

Les Osazones des sucres réducteurs sont cristallins, de coloration jaune et souvent insolubles.

Ils ont une structure cristalline et un point de fusion caractéristique, par conséquent, sont souvent utilisés pour l'identification des sucres.

À noter, le D-glucose, le D-fructose et le D-mannose produisent le même Osazone, en raison de leur structure similaire dans la partie non affectée de la molécule (de C3 à C6).

